

SISTEMA SENTINELA

Autores:

Juan Piero Vincha Loza

Duilio Omar Flores Quispe



ENCHUFE



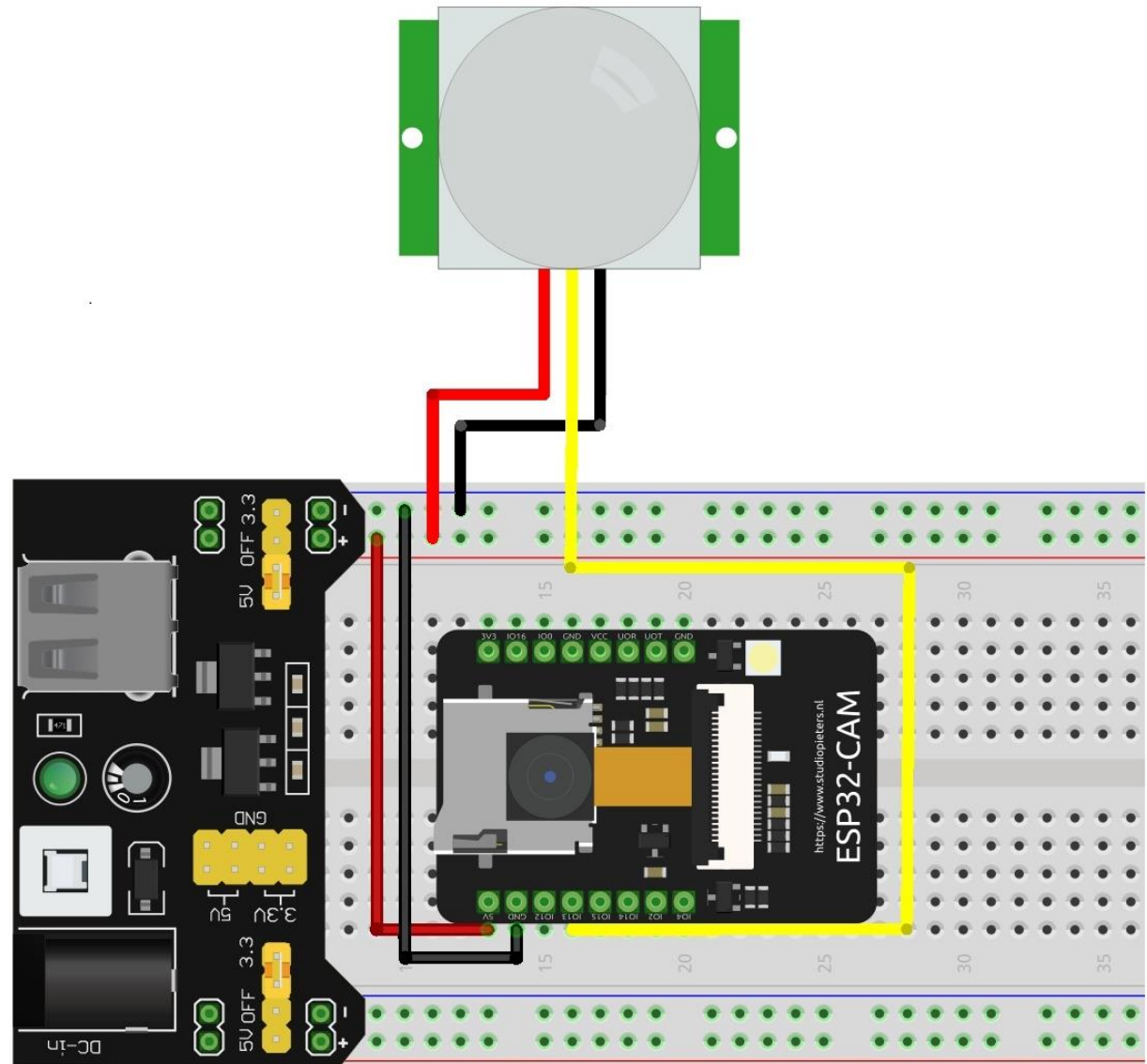
USB C MACHO X MACHO

CARGADOR
CELULAR 5V

CLIP DE BATERIA



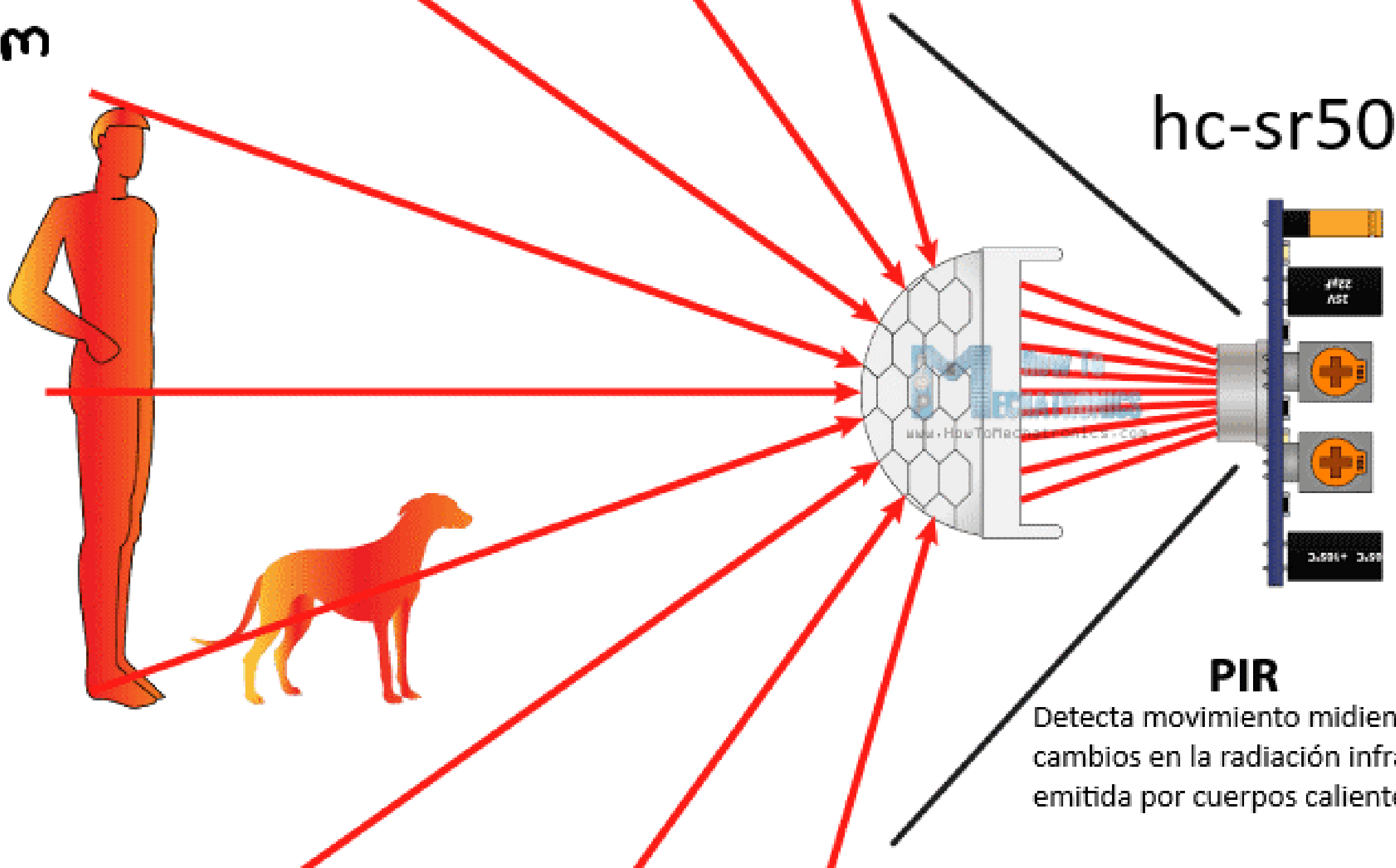
BATERIA 9V
DURACELL



fritzing

5m

hc-sr501



PIR

Detecta movimiento midiendo
cambios en la radiación infrarroja
emitida por cuerpos calientes

Firmware o algo

Para programar el esp32cam usamos Arduino IDE 2.3.4 con la librería oficial MQTT de Joel Gaehwiler para la comunicación con IoT Core

Funciona el siguiente driver CP210xVCPInstaller_x64
En mi laptop de Juan Piero y el driver CH341SER en la pc de Duilio

```
V1 | Arduino IDE 2.3.4
File Edit Sketch Tools Help
Select Board
V1.ino certificate.h privatekey.h root_ca.h
1 #include "esp_camera.h"
2 #include <WiFi.h>
3 #include <WiFiClientSecure.h>
4 #include <MQTT.h>
5 #include "Arduino.h"
6 #include "mbedtls/base64.h"
7 #include "esp_heap_caps.h"
8
9 // Certificados AWS
10 #include "root_ca.h"
11 #include "certificate.h"
12 #include "privatekey.h"
13
14 // WiFi
15 const char* ssid = "*****";
16 const char* password = "*****";
17
18 // AWS IoT Core
19 const char* broker = "*****";
20 const int brokerPort = 8883;
21 const char* client_id = "Sentinela001";
22 const char* publish_topic = "device/test";
23
24 // Pines AI Thinker ESP32-CAM
25 #define PWDN_GPIO_NUM 32
26 #define RESET_GPIO_NUM -1
27 #define XCLK_GPIO_NUM 0
28 #define SIOD_GPIO_NUM 26
29 #define SIOC_GPIO_NUM 27
30 #define Y9_GPIO_NUM 35
31 #define Y8_GPIO_NUM 34
32 #define Y7_GPIO_NUM 39
33 #define Y6_GPIO_NUM 36
34 #define Y5_GPIO_NUM 21
35 #define Y4_GPIO_NUM 19
36 #define Y3_GPIO_NUM 18
37 #define Y2_GPIO_NUM 5
38 #define VSYNC_GPIO_NUM 25
39 #define HREF_GPIO_NUM 23
40 #define PCLK_GPIO_NUM 22
41
42 // PIR + Flash
43 #define PIR_PIN 13
44 #define FLASH_PIN 4
45
46 WiFiClientSecure net;
47 MQTTClient client;
```

PRUEBAS CON LA CAMARA SIN FLASH VS CON FLASH









SERVICIOS DE AMAZON
USADOS COMO NUBE
DEL SISTEMA

PERMISOS IAM



Iniciar Sesión

Accede a tu sistema de seguridad

Correo Electrónico

 Ingresa tu correo

Contraseña

 Ingresa tu contraseña

Acceder

¿Olvidaste tu contraseña?

¿Es tu primera vez? [Regístrate](#)

Usuarios Información

Usuarios (5) Información

Vea, edite y cree usuarios en el grupo de usuarios. Los usuarios habilitados y confirmados podrán iniciar sesión en el grupo de usuarios.

Propiedad: Nombre de usuario

 *Buscar usuarios por atributo*

< 1 > 

	Nombre de usuario	Dirección de correo electr...	Correo electrónico verifica...	Estado de la confirmación	Estado
☐	14386448-7041-7067-d5a...	juanitoeldesarrollador@gm...	Sí	Confirmado	 Habilitado
☐	24889428-5071-704d-176...	juanitoeldevastador@gmai...	Sí	Confirmado	 Habilitado
☐	547804c8-7081-702d-e12...	juanitoelstudentev@gma...	Sí	Confirmado	 Habilitado
☐	e4a884d8-4031-7084-010...	juanitoeldev@gmail.com	No	No confirmado	 Habilitado
☐	f418b458-a0e1-700f-8af8-...	adfinaiaso@gmail.com	No	No confirmado	 Habilitado

 [Amazon Cognito](#) > [Grupos de usuarios](#) > [login-for-sdk](#) > Descripción general

Amazon Cognito

Grupo de usuarios actual
[Ver todos](#)

login-for-sdk

Descripción general

▼ Aplicaciones

Clientes de aplicación

▼ Administración de usuarios

Usuarios

Grupos

▼ Autenticación

Métodos de autenticación

Inicio de sesión

Registro

Proveedores sociales y externos

Extensiones

▼ Seguridad

Descripción general: login-for-sdk Información

[Renombrar](#)

[Eliminar grupo de usuarios](#)

Información del grupo de usuarios

Nombre del grupo de usuarios
login-for-sdk

ID de grupo de usuarios
 us-east-1_KlxMGb8MU

ARN
 arn:aws:cognito-idp:us-east-1:677983466045:userp
ool/us-east-1_KlxMGb8MU

URL de clave de firma de token

 https://cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_KlxMGb8MU/.well-known/jwks.json 

Número estimado de usuarios
1

Plan de características
[Básico](#)

Hora de creación

7 de noviembre de 2025, 7:06 GMT-5

Hora de la actualización más reciente

7 de noviembre de 2025, 7:09 GMT-5

Recomendaciones



Configure su aplicación: [login](#)

Si quiere configurar su aplicación para Amazon Cognito, nuestras guías de Quick Setup le serán de ayuda para comenzar.

[Consulte la guía de configuración rápida](#)



Aplique su marca a las páginas de inicio de sesión administradas

Ahora que tiene páginas de inicio de sesión, puede personalizar las imágenes del logotipo y la apariencia de su servicio de autenticación.

[Ver página de inicio de sesión](#) 

[Configure estilos](#)

▼ Información general de la función [Información](#)

Diagrama

Plantilla



loginprueba



Layers

(0)



API Gateway

+ Agregar desencadenador

[cognitoidentityprovider](#) / [aws.sdk.kotlin.services.cognitoidentityprovider](#) / [initiateAuth](#)

initiateAuth

```
inline suspend fun CognitoIdentityProviderClient.initiateAuth(  
    crossinline block: InitiateAuthRequest.Builder.() → Unit  
) : InitiateAuthResponse
```

Tabla: Usuarios: elementos devueltos (1)

El análisis inició el noviembre 15, 2025, 17:44:42



Acciones ▼

Crear elemento



1



usuarioid (Cadena) ▼



correo ▼



fcmtoken ▼



nombre ▼

[24889428-5071-704d...](#)

juanitoelde...

IIFAU83J2I...

Juan Vincha

sketch.ino

diagram.json

wokwi.json

libraries.txt

Library Manager

1

// ESP32-CAM WiFi Provisioning (SoftAP + HTTP) - SSID fijo

2

#include <WiFi.h>

3

#include <WebServer.h>

4

#include <Preferences.h>

5

#include <ArduinoJson.h>

6

7

WebServer server(80);

8

Preferences prefs;

9

10

// ===== Constantes =====

11

const char* prefNamespace = "sentinela";

12

const char* prefKeySSID = "ssid";

13

const char* prefKeyPass = "pass";

14

15

// ===== AP FIJO =====

16

const char* apSSID = "Sentinela_CAM"; // SSID fijo

17

const char* apPassword = ""; // sin contraseña (AP abierto)

18

19

// ===== HTML =====

20

const char* htmlForm = R"rawliteral(

21

<!doctype html>

22

<html>

23

<head><meta charset="utf-8"><title>Sentinela Provision</title></head>

24

<body>

25

<h2>Sentinela - Configurar WiFi</h2>

26

<form method="POST" action="/provision">

27

SSID: <input name="ssid" />

28

Password: <input name="password" type="password" />

29

<button type="submit">Enviar</button>

30

</form>

31

<hr/>

32

<p> / Borrar credenciales WiFi guardadas</p>

33

</body>

34

</html>

35

)rawliteral";

36

37

// ===== FUNCIONES AUXILIARES =====

38

39

void sendJson(int code, const String &payload) {

40

| server.send(code, "application/json", payload);

41

}

42

43

void handleRoot() {

44

| server.send(200, "text/html", htmlForm);

45

}

Simulation

00:53.109

99%



ho 0 tail 12 room 4

load:0x40080400,len:2972

entry 0x400805dc

=== Sentinela Provisioning Boot ===

AP 'Sentinela_CAM' started - IP: 192.168.4.1

HTTP server started

18:42

WLAN

Wi-Fi

CONNECTED

ESP32_CAM

Connected

Saved

Saved

KPN Fon

Saved

AVAILABLE NETWORKS

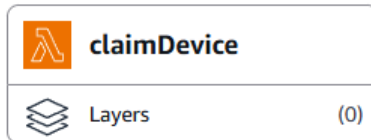
Refresh

<https://wokwi.com/projects/320964045035274834> (SIMULACIÓN STA)

claimDevice

Información general de la función Información

Diagrama | Plantilla



API Gateway

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Código
 Probar
 Monitorear
 Configuración
 Alias
 Versiones

Tabla: Devices: elementos devueltos (1)

El análisis inició el noviembre 15, 2025, 18:05:11

☐	deviceid (Cadena)	claimcode	clienteid	estado
☐	SENTINELA-C0:CD:D6:...	V7F3-9K2L	24889428-...	claimed

Rutas

Rutas para sentinela-api

Crear

Buscar

▼ /claim

POST

Detalles de la ruta

POST /claim (ID: c5rvvnl)

ARN

arn:aws:apigateway:us-east-1::/apis/y69nakga8d/routes/c5rvvnl

Autorización

Los autorizadores protegen la API frente a las solicitudes no autorizadas. Las rutas abiertas.

No hay ningún autorizador asociado a esta ruta.

Asociar autorización

Integración

La integración es el recurso de backend al que llama esta ruta cuando recibe una

kdp21b4

Configurar



aws

Buscar

[Alt+S]

S3

IoT Core

AWS IoT

Administrar

Objetos

Sentinel-001

AWS IoT

Monitorear

Conectarse

Conectar un dispositivo

Conectar muchos dispositivos

Configuraciones de dominio

Probar

Device Advisor

Cliente de prueba de MQTT

Ubicación del dispositivo

Consultar el estado de conectividad

Administrar

La auditoría de seguridad de IoT está desactivada

Información

Automatice la auditoría de seguridad. Para ello, habilite las comprobaciones di respecto a las prácticas recomendadas de seguridad, incluidas las comprobacio

Sentinel-001

La indexación de conectividad no está activada

Info

Detalles del objeto

Nombre

Sentinel-001

ARN

arn:aws:iot:us-east-1:677983466045:thing/Sentinel-001

Atributos

Certificados

Grupos de objetos

Historial de c

Atributos (0)

Información

Los atributos son pares clave-valor que permiten o no las búsquedas. Los atributo

```
graph LR
    ESP32-CAM[ESP32-CAM] -- "envía foto codificada a base64" --> MQTT[MQTT protocol]
    MQTT --> AWS_IoT_Core[AWS IoT Core]
    AWS_IoT_Core --> Lambda1[Lambda]
    AWS_IoT_Core --> Lambda2[Lambda]
    Lambda1 -- "decodifica la imagen a jpeg y la envía a un bucket de S3" --> S3[S3]
    S3 --> Bucket[Bucket]
    Lambda2 -- "Envía un mensaje json de alerta con la url de la imagen" --> SNS[SNS]
    SNS --> Firebase[Firebase Cloud Messaging]
    Firebase --> Android[Android]
```

proyecto-senati-s3

[Objetos](#) [Metadatos](#) [Propiedades](#) [Permisos](#) [Métricas](#) [Administración](#) [Puntos de acceso](#)

Objetos (411)

🔄

Copiar URI de S3

Copiar URL

⬇ Descargar

🔗 Abrir

🗑 Eliminar

Acciones ▼

Crear carpeta

⬆ Cargar

Los objetos son las entidades fundamentales que se almacenan en Amazon S3. Puede utilizar el [inventario de Amazon S3](#) para obtener una lista de todos los objetos de su bucket. Para que otras personas obtengan acceso a sus objetos, tendrá que concederles permisos de forma explícita. [Más información](#)

☐	Nombre	Tipo	Última modificación	Tamaño	Clase de almacenamiento
☐	foto_20251002_224900.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:49:01 PM -05	7.8 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225003.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:50:04 PM -05	7.9 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225104.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:51:05 PM -05	7.5 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225133.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:51:34 PM -05	8.7 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225203.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:52:04 PM -05	8.2 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225233.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:52:34 PM -05	8.2 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225303.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:53:04 PM -05	8.2 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225404.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:54:05 PM -05	7.9 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225434.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:54:35 PM -05	9.5 KB	Estándar
☐	foto_20251002_225504.jpg	jpg	2 Oct 2025 5:55:05 PM -05	9.2 KB	Estándar

proyecto_senati_lambda

▼ Información general de la función [Información](#)

Diagrama | Plantilla



proyecto_senati_lambda



Layers

(0)



AWS IoT



SNS

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

Código

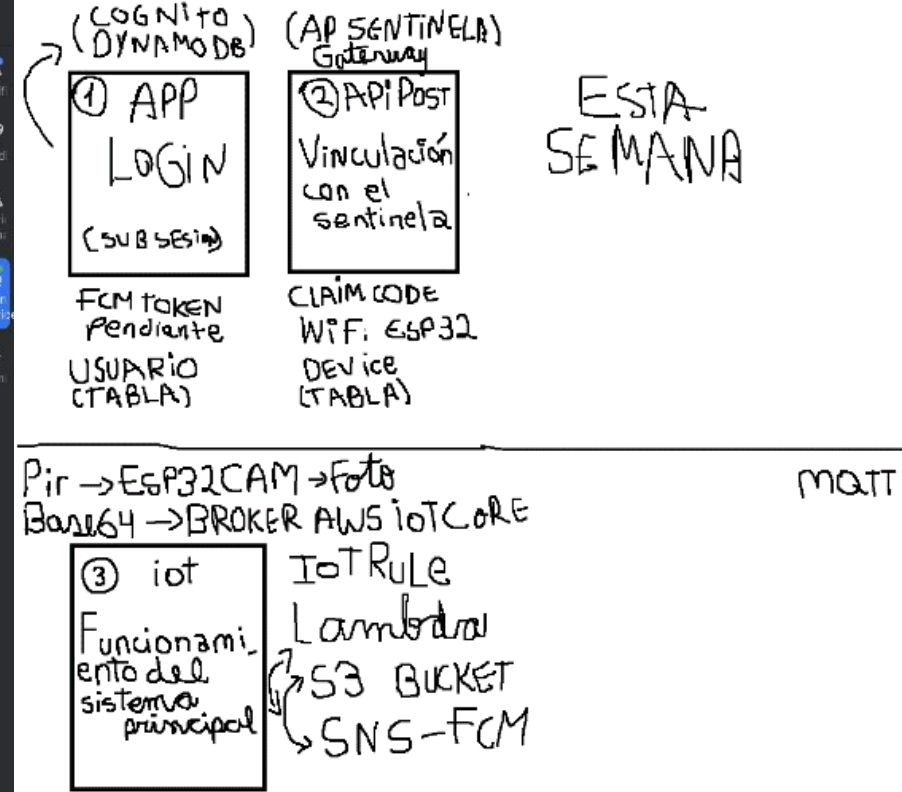
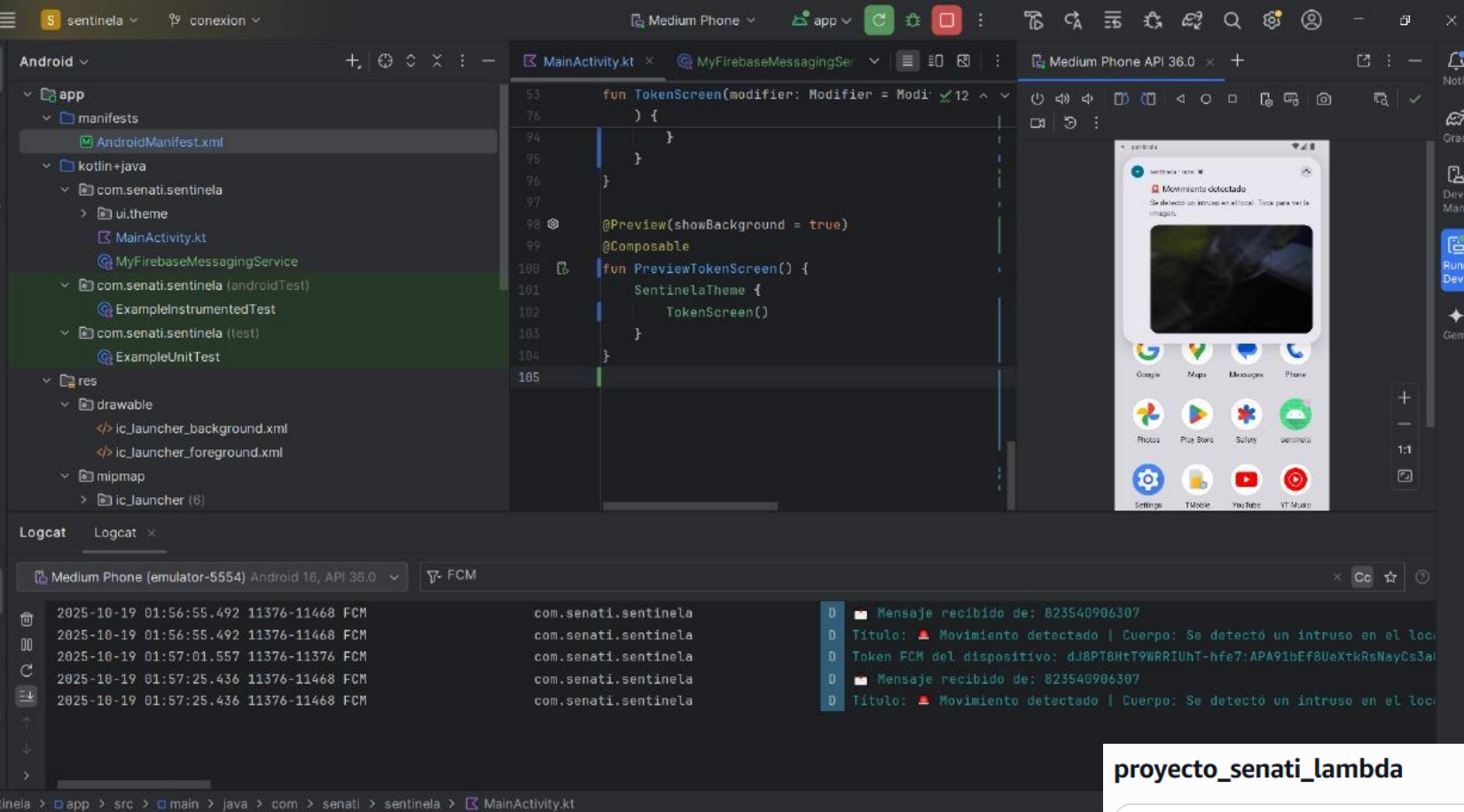
Probar

Monitorear

Configuración

Alias

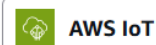
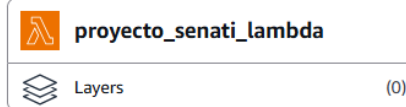
Versiones



proyecto_senati_lambda

▼ Información general de la función [Información](#)

Diagrama | Plantilla



AWS IoT



SNS

+ Agregar desencadenador

+ Agregar destino

[Código](#)

[Probar](#)

[Monitorear](#)

[Configuración](#)

[Alias](#)

[Versiones](#)



main



Deployments

Authentication

Data

AI New

Storage

Functions

Deployments

Deployment 3

Deployed

Download

Redeploy this version

Started at
11/20/2025, 3:55 AM

Build duration
7 minutes 13 seconds

Domain

Repository
amplify-backend:main

Last commit
PACKAGE DEFINITIVO

Build

7 minutes 5 seconds

Deploy

7 seconds

Deployment history

Deployed backend resources

Deployment history 3

Search...

	Name	Status	Build duration	Commit message	Started at
	Deployment 3	Deployed	7 minutes 13 seconds	PACKAGE DEFINITIVO	11/20/2025, 3:55 AM
	Deployment 2	Failed	1 minute 7 seconds	limpiar lock y node_modules	11/20/2025, 3:44 AM
	Deployment 1	Failed	1 minute 5 seconds	Auto-build	11/20/2025, 3:30 AM

Rows per page

15

< 1 >

► TECNOLOGIAS :

- ANDROID STUDIO API 26.0 (8.0)
- KOTLIN ULTIMA VERSION 2.2.21
- SDK FOR AMPLIFY
- AMAZON WEB SERVICES
- COMPONENTES DEL HARDWARE MAS IMPORTANTES :
- ESP32CAM Y SENSOR PIR
- 2.2.21 ARDUINO IDE 2.3.4 (C++)
- PYTHON EN LAMBDA
- TYPESCRIPT PARA AMPLIFY
- GITHUB PARA EL CONTROL DE VERSIONES